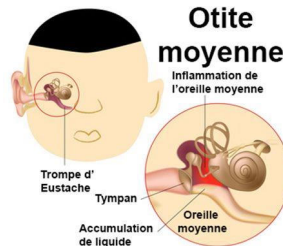


OTITES MOYENNES AIGUES

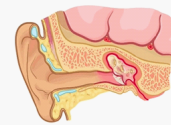
QE!!

I. Introduction

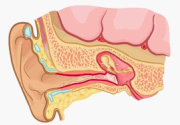
- Inflammation aiguë de la muqueuse d'oreille moyenne
- Motif très fréquent de consultation
- Une des premières causes de prescription d'ATB
- Problème de santé publique
 - **Parents** : Inquiétude , ATB # Antipyrétique
 - **Médecin** : Eviter l'échec thérapeutique
 - **Société** : Coût de santé
 - **Ecosystème** : Souches résistantes
- L'impact écologique de l'ATB (résistance) doit amener à mieux définir :
 - ✓ Le diagnostic de l'OMA
 - ✓ Les bénéfices attendus de l'ATB
 - ✓ Les schémas thérapeutiques : Première intention / échec
 - ✓ La prévention



OTITIS a.k.a. INFLAMMATION of the EAR
 * MOST OFTEN CHILDREN
 * can OCCUR at ANY AGE



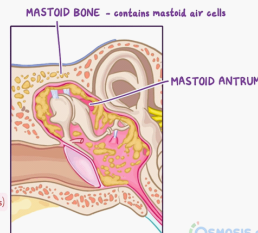
ACUTE OTITIS MEDIA
 INFECTION of MIDDLE EAR
 ↳ *Moraxella catarrhalis*
 ↳ *Streptococcus pneumoniae*
 ↳ *Haemophilus influenzae*



ACUTE OTITIS EXTERNA
 INFECTION of OUTER EAR
 ↳ *Pseudomonas aeruginosa*
 ↳ *Staphylococcus aureus*

OTITIS MEDIA

- * PAINFUL MIDDLE EAR INFECTION
- * caused by BACTERIA
 ↳ e.g. *Streptococcus pneumoniae*,
Haemophilus influenzae
- * INFECTION SPREADS to MASTOID BONE → MASTOIDITIS
- * LEFT UNTREATED:
 ~ OSTEOMYELITIS of SURROUNDING BONE
 ~ INVADE into CEREBELLUM or TEMPORAL LOBE → BRAIN ABSCESS

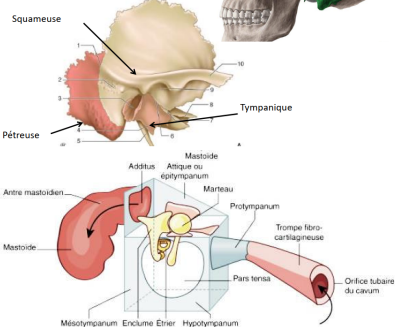


EARLY RECOGNITION & TREATMENT (antibiotics)

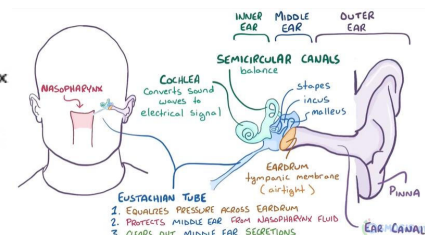
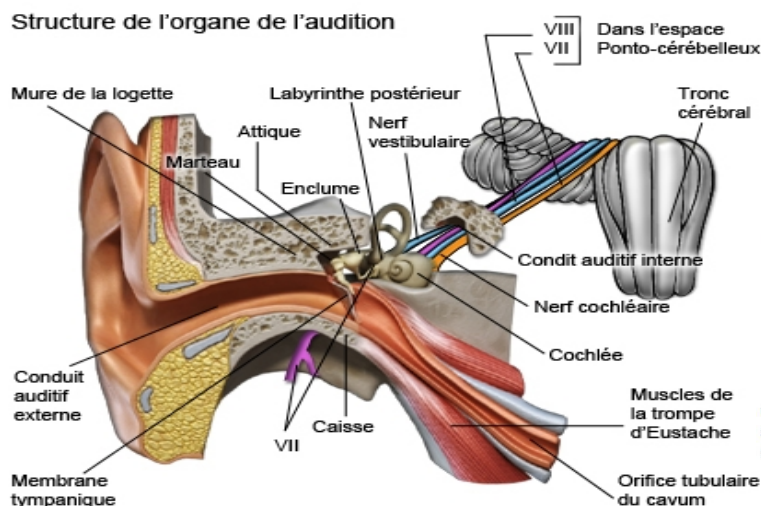
iOsmosis

II. Rappels anatomiques

Os temporal: 3 parties
 1-Pétreuse : rocher du temporal (base)
 2-Squameuse : écaille (voûte)
 3-Tympanique : os tympanal (méat acoustique)

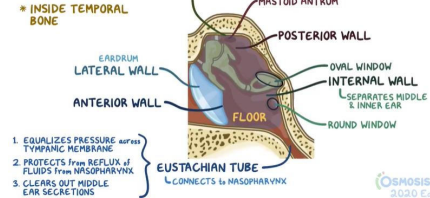


Structure de l'organe de l'audition



MIDDLE EAR

- * AIR-FILLED CAVITY
- * INSIDE TEMPORAL BONE



- 1. EQUALIZES PRESSURE across TYMPANIC MEMBRANE
- 2. PROTECTS from REFLEX of FLUIDS from NASOPHARYNX
- 3. CLEARS OUT MIDDLE EAR SECRETIONS

iOsmosis

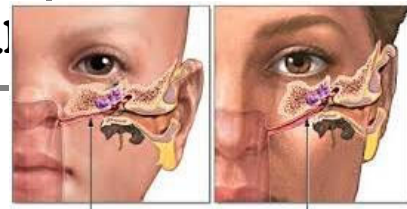
2020 Ed

L'oreille moyenne est constituée de :

- La caisse du tympan faite de 6 parois :
 - ↳ Toit ou paroi tégumentale : couche osseuse
 - ↳ La membrane tympanique
 - ↳ Plancher ou paroi jugulaire : comporte une petite ouverture où passe le rameau tympanique du nerf glosso-pharyngien
 - ↳ Paroi entre OM et OI : comporte 2 trous: le trou ovale et le trou rond
 - ↳ La paroi post : paroi mastoïdienne : passage du nerf facial
 - ↳ Paroi ant
- Cellules mastoïdiennes au niveau du rocher : risque de méningite
- Trompe d'eustache (reliée au rhinopharynx) : rôle d'aération de l'OM, drainage de la caisse, et l'équilibration de pression barométrique de l'OM

III. Particularités de l'enfant : L'enfant est plus sujet des OMA , pourquoi ?

- Immunité immature avant 7 ans



- Infections virales plus fréquentes, ce qui favorise la survenue de l'infection bactérienne
- Anatomie :

- La TE est plus horizontale, béante, courte == favorise l'ascension des germes rapidement vers l'OM
- Les végétations adénoïdes (organes lymphoïdes développant l'immunité) sont hypertrophiées par la fréquence des infections et induisant une obstruction de la TE entraînant une stagnation des liquides au sein de l'OM = OMA+++

IV. Etiopathogénie

1. Facteurs de risques : QEE ++

- ❖ Végétations adénoïdes : Principal facteur de risque d'OMA par le biais de leur volume et de l'infection qu'elles entraînent
 - ❖ Dysfonctionnement tubaire (dysperméabilité → Trompe d'Eustache obstruée)
 - ❖ Fréquence des infections des VAS
 - ❖ Dyskinésies ciliaires congénitales
 - ❖ Déficits immunitaires
 - ❖ Tabagisme passif
 - ❖ Autres : Crèche , Précarité des conditions de vie et d'hygiène , carence martiale , RGO , allaitement artificiel
- 👉 Chercher SYSTEMATIQUEMENT devant une RECIDIVE

2. Etiologies : QE

- < 3 mois : Staphylocoque et entérocoque
- 3 – 6 mois : Entéro , pseudo aeruginosa
- > 6 mois : H influenza, pneumocoque et B catarhalis
- Vaccination contre pneumocoque : PREVNAR 13
 - Diminution des souches résistantes
 - Diminution de l'incidence des OMA
- HI : Sérotype b , responsable des méningite , aucune incidence sur OMA ++
- Microbiologie :
 - Bactéries : 2/3 des cas
 - Virus : 1/3

V. Diagnostic positif

➔ Purement clinique +++

1. Signes d'appel :

- Au cours ou au décours des infections VAS (rhinopharyngite virale +++ ou bactérienne)
- Enfant :
 - Otalgie vive pulsatile à prédominance nocturne
 - Fièvre , hypoacousie
 - +/- signes digestifs
- Nouveau-né et nourrisson :
 - Signes digestifs et respiratoires
 - Troubles du comportement et du sommeil
 - Parfois état infectieux sévère
- Complications

👉 Otorrhée purulente ou écoulement purulent témoigne qu'il y a une perforation spontanée , on est déjà un stade avancé ++, ceci contre-indique le lavage mais pas l'insiration

2. Examen clinique :

- Otoscopie :

Mehdi Alem



Figure 1. Tympan normal vu en otoscopie (patient assis) : les reliefs des osselets sont visibles +++

1. manche du marteau
2. branche descendante de l'enduite

Oreille normale



Figure 2. OMA congestive droite (patient assis, car coté du marteau toujours vers le haut)

1. relief du marteau, marteau visible
2. temps vague informatif avec vascularisation latente et disparition du triangle lumineux

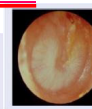
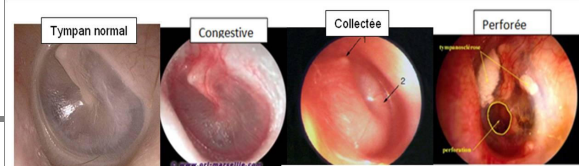
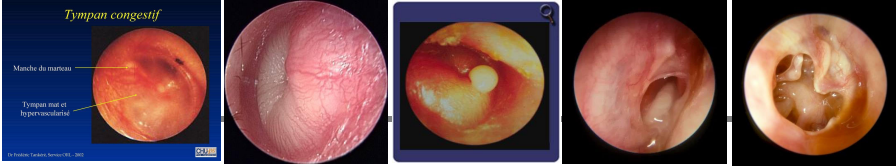
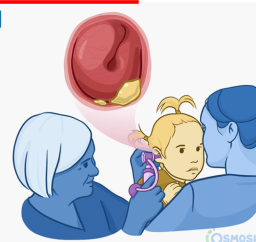
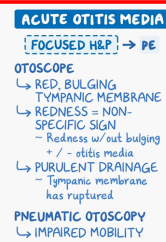
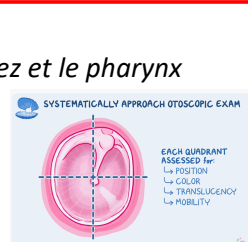


Figure 3. OMA collectée avec disparition du relief des osselets

- OMA congestive = otite d'origine virale.
- A l'otoscopie relief osselets pulvès = pas de collection.
- Pas d'antibiotique et surveillance.
- L'otoscopie affirme le diagnostic (pas d'examen complémentaires nécessaires).



- 3 grands aspects inflammatoires :
- **OMA congestive** : Tympan rouge inflammatoire avec vascularisation radiaire et disparition du triangle lumineux / hyperhémie de la manche du marteau et repères anatomiques bien visibles
- **OMA collectée**
- **OMA perforée** : Otorrhée purulente , Perforation tympanique spontanée punctiforme battante, laissant sourdre un liquide muco-purulent +/- abondant
- Reste de l'examen ORL : Examiner l'oreille controlatérale , le nez et le pharynx
- Recherche des complications



3. Corrélation clinique / microbiologie QEE !!!

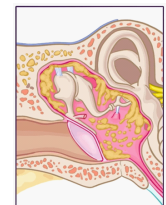
- Oteite hyperalgique + hyperthermie brutale (fièvre 39-40°C) → pneumocoque 50% → Evolution vers la chronicité si non traité car germe résistant.
- Oteite + conjonctivite + hyperthermie (38-38,5°C) → H.Influenzae → Evolution favorable

- ❖ **4. Complications**
- ❖ **Mastoidite aigue +++ :**
- OMA
- Syndrome général important
- Tuméfaction inflammatoire rétro-auriculaire parfois collectée avec décollement du pavillon

- ❖ Paralysie faciale
- ❖ Méningite et autres complications intracrâniennes (méningo-encéphalite , abcès cérébral , thrombophlébite du sinus latéral)
- ❖ Labyrinthite = Vertige périphérique + fièvre + surdité
- ❖ Oteite séro-muqueuse et OMC +++



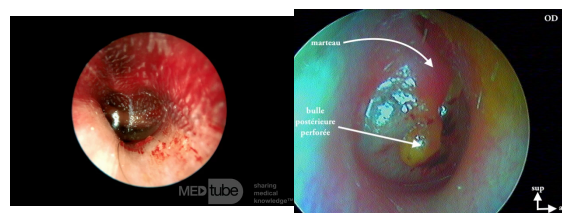
- ➔ Hospitalisation obligatoire +++
- ➔ Antibiothérapie injectable



- MAJOR COMPLICATIONS
- MASTOIDITIS
- OSTEOMYELITIS
- BRAIN ABSCESS

VI. Diagnostic différentiel

- ❖ Oteite phlycténulaire ou myringite virale
- ❖ Oteite externe
- ❖ Oteite barotraumatique
- ❖ Corps étranger



VII. Prise en charge et traitement

➔ Faut-il traiter toutes les OMA ?

Deux éléments contradictoires :

- L'antibiothérapie a diminué la mortalité et l'incidence des complications graves liées à l'OMA
- La majorité des OMA guérit spontanément (QE)

1. Historique :

- **Avant les ATB** : Paracentèse était le seul traitement !!!
 - 60 à 80% de guérison
 - 20% complications : Mastoïdite , méningite , PF...
- **Avec les ATB**

- ✓ Soulagement rapide
- ✓ Complications rares
- ✓ Paracentèse non indispensable
- ✓ Traitement selon le stade évolutif

2. ATB par voie générale

a. Prescription / pays :

- Espagne → France → Allemagne → GB
- ATB : Pénicilline (42%) → Macrolides (23%) → Céphalosporines (21%)

b. Conséquences :

- **Coût / santé :**
 - Médicaments
 - Absentéisme
- **Emergences souches résistantes :**
 - Rang résistance // rang prescription
 - Flore commensale : Ecosystème local , pathogénie , sélection d'autres germes

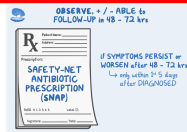
3. Indications : QEE +++

- OMA congestive :

- L'antibiothérapie n'est pas recommandée
- L'enfant doit être revu si les symptômes persistent au-delà du 3^{ème} jour

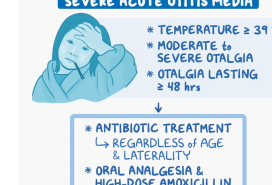
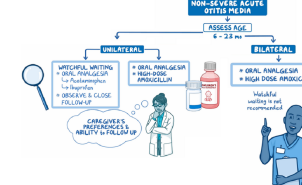
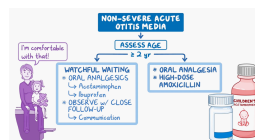
- OMA purulente :

- Enfant > 2 ans peu symptomatique :
 - L'antibiothérapie n'est recommandée
 - Une réévaluation 48 – 72h sous traitement symptomatique
- Enfant > 2 ans avec une symptomatologie bruyante : L'antibiothérapie est recommandée d'emblée



- Otite séro-muqueuse :

- L'antibiothérapie n'est pas recommandée
- Symptômes > 3 mois → Avis spécialisé



Antibiothérapie de 1^{ère} intention :

- Otite associée à une conjonctivite purulente : HI +++

- Céfixime ou cefpodoxime-proxétel
- Amoxicilline-acide clavulanique
- Céfuroxime – axétel

- Otite fébrile et douloureuse : PNO ++ (+/- HI)

- Amoxicilline-acide clavulanique
- Céfuroxime-axétel ou cefpodoxime-proxétel

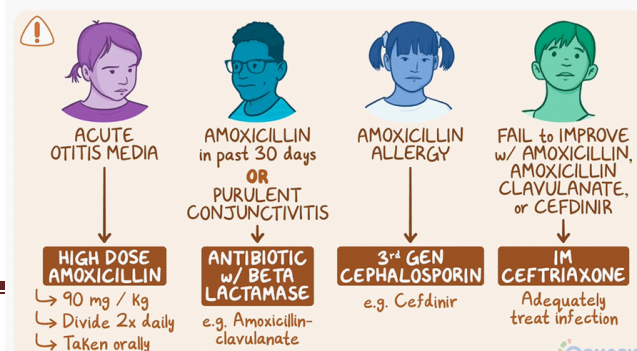
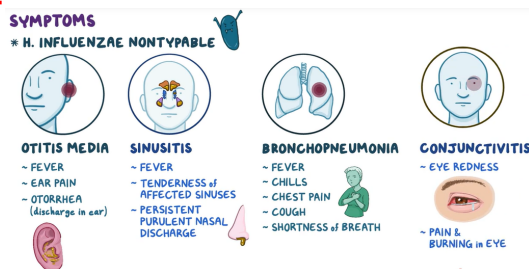
- Absence d'orientation bactériologique :

- Amoxicilline-acide clavulanique
- Cefpodoxime-procétel ou céfuroxime axétel

- En cas d'allergie aux β-lactamines : Erythromycine – sulfafurazole

b. Posologies

- Amoxicilline : 100mg/kg/j en 3 prises
- Amoxicilline + acide clavulanique : 80mg/kg/j en 3 prises
- Céfixime : 8 mg / kg / j en 2 prises
- Cefpodoxime proxétel : 8mg/kg/j en 2 prises
- Céfuroxime axétel : 30 mg/kg/j en 2 prises



- Erythromycine + sulfafurazole : 50mg/kg/j en 3 prises

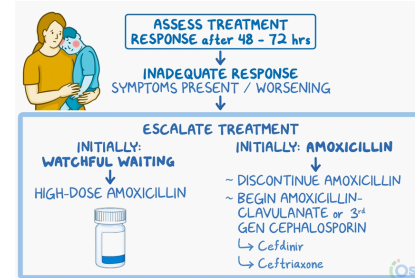
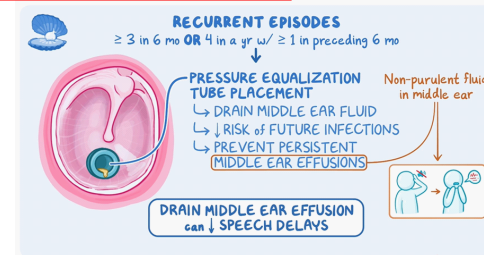
c. Règles de prescription :

- Respect des doses et du rythme d'administration
- Réévaluation du traitement 48h à 72h après le début
- Durée du traitement : 8 à 10 jours
- Contrôle des tympans à distance de la fin du traitement

4. Traitement associé :

- Traitement symptomatique : 
 - Antipyrétiques
 - Antalgies
 - Corticoïdes , AINS (*Jamais* car favorise l'infection)
 - Les gouttes auriculaires +/- , si otalgie importante ++ , les gouttes à visées antalgiques sont CI si perforation tympanique car ototoxique mais les gouttes antibiotiques sont permises même en cas de perforation

- La paracentèse est indiquée :  
 - ✓ Petit enfant hyperalgique quand le tympan est fortement bombé
 - ✓ Echec du traitement antibiotique
 - ✓ Otite récidivante
 - ✓ Complications
 - ✓ Otite avant l'âge de 3 mois
 - ✓ ID (germes particuliers)
 - ✓ Suspicion de pneumocoque résistant



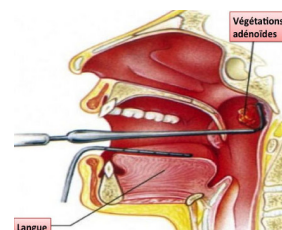
5. Prise en charge des échecs

- L'échec du traitement antibiotique est défini par :
 - L'aggravation
 - La persistance au-delà de 48h après le début de l'ATB
 - Ou la réapparition dans les 4 jours suivant la fin du traitement
 - Des signes fonctionnels ou généraux , associées à des signes otoscopiques d'OMA purulente

CAT :

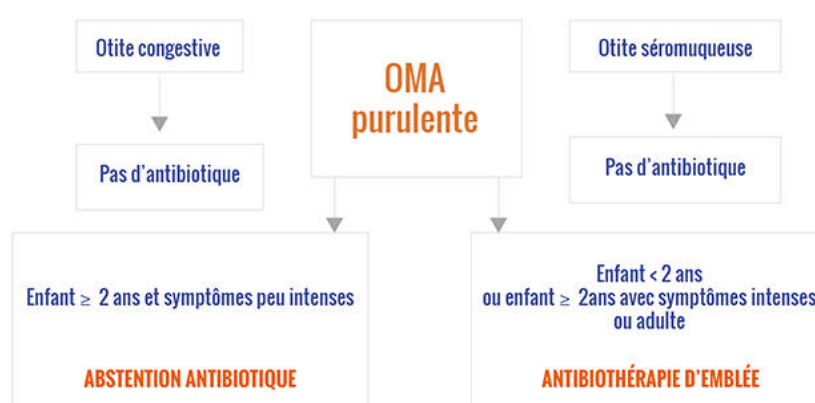
- ✓ Paracentèse
- ✓ Prélèvement bactériologique
- ✓ Un changement d'ATB

- Prise en charge des facteurs du risque +++ : Adénoïdectomie , autres ...

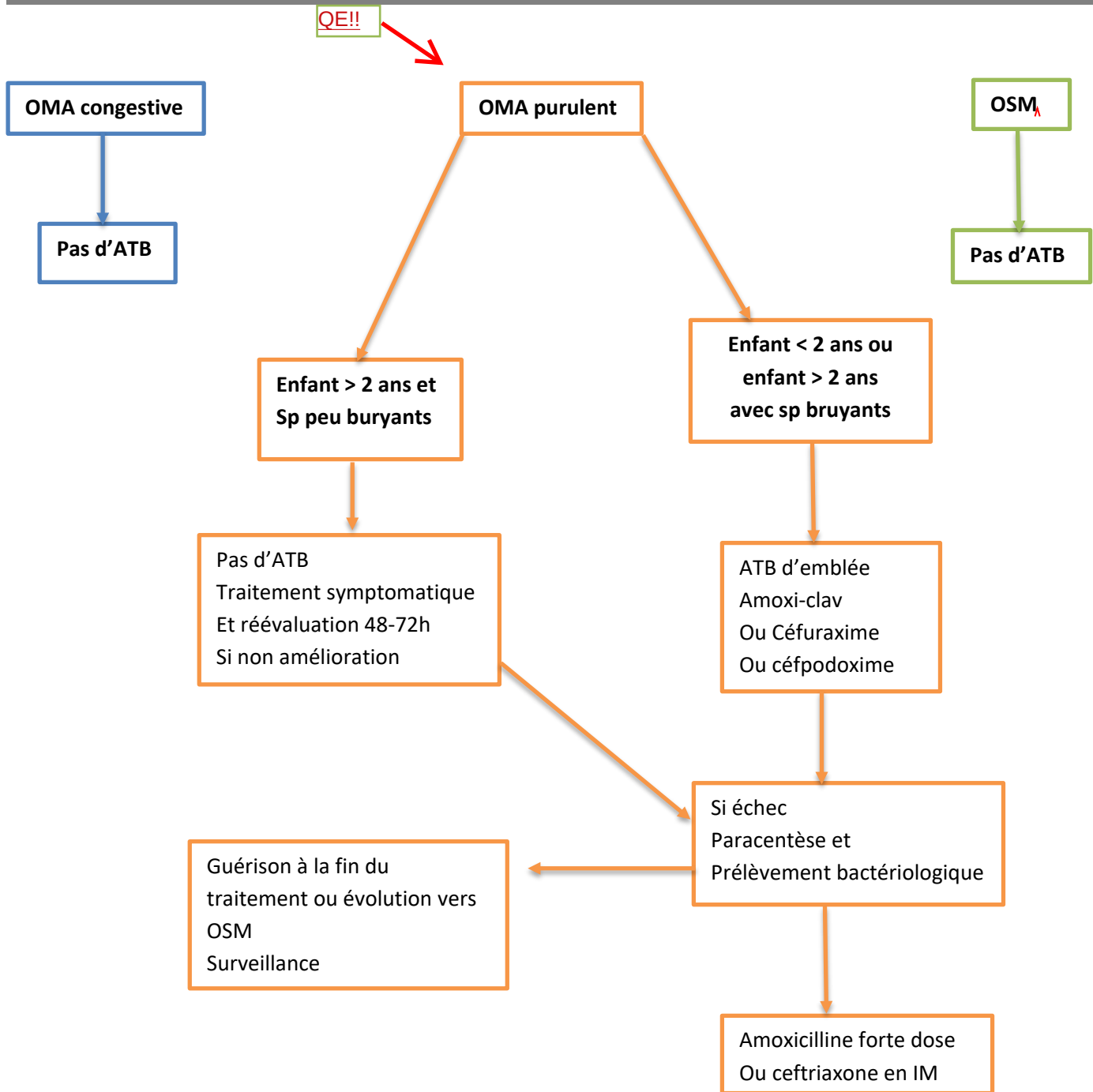


6. Evolution

- Guérison sans séquelles : La règle avec traitement
- Persistance d'épanchement résiduel : 15j à 2 mois
- Otites récidivantes : RGO , déficit immunitaire , allergie 
- Otites subaigues (+ 3 semaines) : Paracentèse et identification du germe
- OSM : Surdit  , rétraction du tympan







VIII. Conclusion

- **Traitement probabiliste pas à l'aveugle** : Fondés sur :
 - ❖ Données épidémiologiques
 - ❖ L'évolution des résistances
- **Incidence des OMA** : constante avant et après l'avènement des ATB
 - ➔ Mesures prophylactiques

